

HelixTrack

HelixTrack

JIRA جایگزین آزاد برای جهان آزاد به جای

خلاصه

Documents. و از طریق افزونه JIRA یک جایگزین جامع، مدرن و متن باز برای HelixTrack است — یک سیستم مدیریت پروژه و ردیابی مسائل چندپلتفرمی که بر پایه Confluence برای با کلاينت‌های بومی برای وب، دسکتاپ و موبایل ساخته شده است Go معماری میکروسرویس‌های

توضیح کوتاه

هسته» Go یک بک‌اند میکروسرویس JIRA/Confluence. جایگزین متن باز برای برای مدیریت پروژه و ردیابی مسائل به همراه REST API یکپارچه API یک (HelixTrack HTTP/3 ارائه می‌دهد که از طریق پروتکل‌های Confluence یک فضای کاری مستندات به سبک سرویس‌دهی می‌شود iOS به کلاينت‌های بومی وب، دسکتاپ، اندروید و QUIC

توضیح مفصل

یک پلتفرم متن باز مدیریت پروژه و ردیابی مسائل است که به عنوان جایگزینی آزاد HelixTrack طراحی شده است — جایگزینی کامل برای دو ابزاری که اکثر JIRA و Confluence برای سازمان‌های مهندسی به آن‌ها وابسته‌اند، اما این بار به عنوان نرم‌افزاری که مالک آن هستید و می‌توانید است؛ یک میکروسرویس HelixTrack هسته آن را در هر جایی اجرا کنید. قلب این سیستم که امکانات کاملی برای ردیابی مسائل، تخته‌های Gin و چارچوب Go نوشته شده با REST API چابک/اسکرام، مدیریت تیم و یک موتور سلسله‌مراتبی مجوزها را فراهم می‌کند. پیاده‌سازی این موتور HTTP قابل تعویض است؛ می‌توان از یک موتور محلی درون‌پردازشی یا یک سرویس مبتنی بر استفاده کرد تا همان مدل مجوزدهی از یک لپ‌تاپ تا یک کلاستر توزیع شده بدون نیاز به تغییر کد برنامه مقیاس‌پذیر باشد.

خود را در ده‌ها مسیر مختلف پخش می‌کنند، هسته REST API برخلاف سیستم‌هایی که با مسیریابی بر اساس اکشن هدایت /do همه چیز را از طریق یک نقطه پایانی واحد HelixTrack ورودی (action/object/data) می‌کند که از یک قالب ثابت درخواست/پاسخ خروجی) استفاده می‌کند. بدین ترتیب، همه کلاينت‌ها از یک errorCode/errorMessage/data قرارداد کوچک و یکسان پیروی می‌کنند و افزودن قابلیت جدید تنها به معنای افزودن یک اکشن است، نه جدید که نیاز به مستندسازی، امن‌سازی و نسخه‌بندی داشته باشد URL یک

با سرویس‌های جداگانه احراز هویت، مجوزها و بومی‌سازی که از طریق HelixTrack هسته ارتباط برقرار می‌کنند، یکپارچه شده است. این سرویس‌ها می‌توانند HTTP/3 QUIC پروتکل‌های روی ماشین‌ها یا کلاسترهای جداگانه اجرا شوند یا در پیکربندی‌های تستی به طور کامل غیرفعال شوند. برای محیط PostgreSQL برای توسعه بدون نیاز به تنظیمات اولیه و در SQLite داده‌ها در حالت استراحت (SQLCipher (AES-256 عملیاتی ذخیره می‌شوند و به طور پیش‌فرض با رمزنگاری می‌شوند تا داده‌های حساس پروژه‌ها به جای اینکه بعداً به فکر امنیت آن‌ها باشیم، از ابتدا محافظت شوند.

این سیستم ردیابی را به یک پلتفرم دانش کامل تبدیل می‌کند: یک Documents V2 افزونه با فضاها، صفحات، کنترل نسخه، قالب‌ها، همکاری همزمان Confluence فضای کاری به سبک و تحلیل‌ها — ویکی و ردیاب مسائل بالاخره در یک بک‌اند واحد جای می‌گیرند، به WebSocket. جای اینکه دو محصول جداگانه به هم وصله شوند.

یک Angular، چندین برنامه کلاینت وجود دارد: یک کلاینت وب HelixTrack در اطراف هسته به iOS (Swift) و Kotlin برنامه‌های بومی اندروید، Tauri + Angular کلاینت دسکتاپ — و حتی یک محافظ صفحه نمایش Aurora OS و HarmonyOS علاوه کلاینت‌هایی برای در UDP همه این‌ها با یک بک‌اند واحد ارتباط برقرار می‌کنند و به طور خودکار از طریق پخش شبکه‌های محلی سرور خود را پیدا می‌کنند، به طوری که یک کلاینت جدید بدون نیاز به پیکربندی دستی، سرور را شناسایی می‌کند.

برنامه‌های کلاینتی به عنوان مخازن جداگانه و خصوصی نگهداری می‌شوند و در اینجا تنها در سطح محصول معرفی شده‌اند.

محتوا

چرا آن را ساختیم

— کانفلوئنس بدهیم JIRA + برای آنکه به تیم‌ها جایگزینی واقعاً باز و خودمیزبانی شده برای مجموعه برای دنیای آزاد» — بدون وابستگی به فروشنده، با ترکیب ردیابی سطح سازمانی، اسناد و همکاری» تحت یک مجوز متن‌باز.

چرا انقلابی است

این پلتفرم دو محصول تجاری سنگین — ردیابی مسائل و مجموعه ویکی/اسناد — را در یک بستر باز: پرسرعت و خودمیزبانی شده ادغام می‌کند و آن را با چیزی همراه می‌سازد که رقبا هرگز ارائه نکرده‌اند: واقعی چندپلتفرمی (وب، دسکتاپ، اندروید، آی‌اواس، به علاوه هر مونی‌اواس و آورو بومی کلاینت‌های اواس) که همگی توسط یک قرارداد بک‌اند واحد هدایت می‌شوند. دستاورد اصلی، مالکیت بدون مصالحه در همه‌جا، معماری کاملاً جدا شده میکروسرویس‌ها و رمزگذاری HTTP/3 است. طراحی در حالت سکون، عملکرد و امنیت را که معمولاً مختص سرویس‌های SQLCipher AES-256، ابری انحصاری است، به سیستمی می‌آورد که خودتان میزبانی‌اش می‌کنید — بدون مجوزهای کاربری به علاوه کانفلوئنس JIRA بدون وابستگی به فروشنده، بدون خروج داده از زیرساخت شما. تیم‌ها تجربه را که از قبل می‌شناسند، روی سخت‌افزار خودشان و تحت یک مجوز متن‌باز به دست می‌آورند.

نوآوری‌ها

- یک نقطه پایانی، یک بسته، مسیریابی بر اساس API /do دستور یکپارچه مبتنی بر عمل عمل. قابلیت‌های جدید به صورت اعمال جدید اضافه می‌شوند، نه آدرس‌های جدید، که سطح

حمله، کد کلاینت و بار مستندسازی را در یک قرارداد واحد که همه پلتفرم‌ها به اشتراک می‌گذارند، کاهش می‌دهد.

- بین سرویس‌ها — شبکه‌سازی مدرن با تأخیر کم و پیش‌فرض به‌عنوان انتقال HTTP/3 QUIC مقاوم در برابر قطع اتصال از روز اول، نه به‌عنوان افزونه‌ای که بعدها اضافه شده باشد.
- در HTTP، موتور مجوزدهی قابل تعویض بین پیاده‌سازی محلی درون‌پردازشی و سرویس پشتیبان کنار سرویس‌های اختیاری و مستقل احراز هویت، مجوزدهی و بومی‌سازی — مدل مجوزدهی یکسان چه یک پردازش اجرا کنید چه یک کلاستر.
- هر پروژه پایگاه داده و مخزن: space-root -- جداسازی داده‌های چندفضایی از طریق پرچم دلایه‌های جداگانه خود را دارد، بنابراین مستأجران و پروژه‌ها در مرز ذخیره‌سازی از هم جدا می‌شوند، نه با فیلترهای پرسوجو.
- در حالت سکون — داده‌های حساس پروژه به‌طور SQLCipher AES-256 رمزگذاری پیش‌فرض و شفاف روی دیسک محافظت می‌شوند.
- در شبکه‌های محلی — کلاینت بدون هیچ UDP کشف خودکار کلاینت به سرور از طریق پخش پیکربندی دستی، هسته را پیدا می‌کند.
- اسناد نسخه ۲، جایگزینی واقعی برای «کانفلوئنس»، با ویرایش موازی مبتنی بر قفل خوش‌بینانه تشخیص تداخل و تاریخچه کامل تغییرات — اسناد واقعی مشارکتی که پشت همان بک‌اند ردیاب قرار دارند.

بزرگ‌ترین چالش‌های فنی و راه‌حل‌های ما

- /نگهداری از کلاینت‌های وب. شش پلتفرم کلاینت، یک بک‌اند، بدون انحراف قرارداد /هرمونی‌اواس و /آورورا معمولاً، Swift/آی‌اواس، Kotlin/اندروید، Tauri/دسکتاپ، Angular واگرا است که به‌مرور از همگام خارج می‌شوند. ما این ریسک API به معنای شش یکپارچه‌سازی قرارداد — که تنها و بسته ثابت آن به do API را با تبدیل دستور مسیریابی‌شده بر اساس عمل همه کلاینت‌ها به‌طور یکسان آن را هدف قرار می‌دهند — کاهش دادیم و کشف سرویس مبتنی بر را در لایه بالایی قرار دادیم تا کلاینت‌ها بدون نیاز به پیکربندی دستی، هسته را در UDP پخش شبکه پیدا کنند.
- تقسیم سرویس‌های احراز هویت، مجوزدهی و جداسازی سرویس‌ها بدون پرداخت هزینه تأخیر بومی‌سازی به سرویس‌های مستقل معمولاً به معنای یک پرش شبکه‌ای اضافی به زای هر فراخوانی را در تمام فراخوانی‌های بین‌سرویس به کار گرفتیم تا این پرش‌ها HTTP/3 QUIC است. ما — سریع و مقاوم در برابر قطع اتصال باقی بمانند و هر سرویس را به‌طور مستقل قابل اجرا ساختیم حتی به‌طور کامل در پیکربندی‌های آزمایشی غیرفعال شوند — تا جداسازی انتخابی در استقرار باشد، نه هزینه‌ای ثابت.
- ویرایش همزمان چندنویسنده مستعد همکاری در سطح کانفلوئنس بدون از دست رفتن نوشته‌ها تداخل در نوشتار است. اسناد نسخه ۲ این مشکل را با فضاها/صفحات/نسخه‌بندی تحت قفل خوش‌بینانه به‌علاوه تشخیص صریح تداخل، تاریخچه کامل تغییرات برای بازگشت و همگام‌سازی بلامرنگ حل می‌کند — همکاری‌ای که به‌جای نادیده گرفتن ویرایش‌ها، سازگار WebSocket باقی می‌ماند.
- از SQLCipher AES-256 رمزگذاری در حالت سکون بدون قربانی کردن توان عملیاتی داده‌ها روی دیسک محافظت می‌کند اما سربار هر پرسوجو را افزایش می‌دهد؛ ما آن را با کش جبران کردیم تا مسیرهای داغ (در سرویس بومی‌سازی Redis در حافظه در مقابل LRU) چندلایه مانند جستجوهای چندزبانه سریع باقی بمانند در حالی که داده‌ها رمزگذاری شده هستند.

محتوا

پشته فناوری

- **Go + Gin** — با قابلیت HTTP به دلیل توان عملیاتی بالا و تأخیر کم در سرویس‌های — JWT/REST API میان‌افزار، استقرار در یک بایزنی واحد انتخاب شده است؛ شامل هسته است که کل سیستم را پوشش می‌دهد /do و مسیریاب مبتنی بر اکشن CORS
- **HTTP/3 QUIC** — به عنوان لایه انتقال بین هسته و سرویس‌های احراز هویت/مجوزها — QUIC بومی‌سازی انتخاب شده است، زیرا طراحی مالتی‌پلکس و مهاجرت اتصال تأخیر انتهایی، دچار وقفه می‌شود TCP را کاهش داده و در برابر اتصالات ناپایدار مقاوم است، جایی که یک مدل رابطه‌ای — **SQLite (محیط توسعه) / PostgreSQL (محیط عملیاتی)** توسعه SQLite نوآند که از طرحواره بزرگ ردیابی و اسناد در هر دو موتور پشتیبانی می‌کند محلی را بدون نیاز به تنظیمات اضافی و مبتنی بر فایل ممکن می‌سازد، در حالی که در محیط production اختصاصی compose با پروفایل Postgres عملیاتی، پایگاه داده مقیاس‌پذیری را بر عهده می‌گیرد.
- **SQLCipher (AES-256)** — برای رمزنگاری شفاف در سطح پایگاه داده و در حالت استراحت انتخاب شده است تا حفاظت از داده‌های حساس پروژه نیازی به رمزنگاری در لایه برنامه نداشته باشد و تغییری در نحوه نوشتن کوئری‌ها ایجاد نکند.
- **Redis** — درون‌حافظه‌ای در LRU به عنوان لایه کش مشترک در پشت یک حافظه نهان — سرویس بومی‌سازی انتخاب شده است تا کش دو لایه‌ای فراهم کند که حتی با وجود سربرار رمزنگاری، جستجوهای چندزبانه داغ را سریع نگه دارد
- **Uber Zap + Lumberjack** — برای ثبت لاگ ساختاریافته و کم‌حافظه با قابلیت چرخش خودکار انتخاب شده است تا هسته در محیط عملیاتی قابل رصد باقی بماند بدون اینکه حجم لاگ‌ها به صورت نامحدود رشد کند.
- **golang-jwt / JWT** — به عنوان مکانیزم احراز هویت بدون حالت انتخاب شده است؛ قرار می‌گیرد تا احراز هویت در تمام کلاینت‌ها یکسان /do هر پکت jwt توکن امضا شده در فیلد باشد.
- **Angular ۱۹ (+ Material, RxJS)** — برای ساخت یک کلاینت مرورگر واکنشی و — مبتنی بر کامپوننت با سیستم طراحی متریال پیشرفته انتخاب شده است
- **Tauri ۲.۰ + Rust + Angular** — برای ارائه یک پوسته دسکتاپ بومی با ردپای — درون یک وب‌ویو Angular کوچک انتخاب شده است که با استفاده مجدد از رابط کاربری نیاز به بسته‌بندی یک مرورگر کامل ندارد، Rust مبتنی بر انتخاب شده است تا کاربران — موبایل به جای یک وب‌ویو بسته‌بندی شده، کلاینت‌های بومی و مطابق با استانداردهای پلتفرم خود را دریافت کنند
- **Docker / Docker Compose (Podman سازگار)** — برای استقرار قابل — Podman انتخاب شده است و سازگاری با health/تکرار و کانتینری شده با بررسی‌های تضمین می‌کند که نیازی به دیمون یا فروشنده خاصی نیست
- **Testify (Go)؛ Cypress/Playwright/Karma+Jasmine (کلاینت‌ها)** — برای تست خودکار لایه‌ای انتخاب شده است که قراردادهای بک‌اند و رابط‌های کاربری — کلاینت‌ها را به صورت مستقل پوشش می‌دهد و با معماری تک‌بک‌اند/چندکلاینت همخوانی دارد

وضعیت و یادداشت‌های شفافیت

- فعال است؛ افزونه REST API یک میکروسرویس HelixTrack هسته وضعیت: بتا تقریباً ۹۵٪ تکمیل شده و یک مشکل شناخته شده در نگاشت فیلدهای پایگاه داده اسناد نسخه ۲ دارد، بنابراین هنوز به عنوان نسخه نهایی ارائه نشده است
- core/LICENSE را اعلام کرده، اما فایل MIT مجوز CLAUDE.md فایل مجوز: نامشخص را دارد — این تناقض باید پیش از اعلام قطعی مجوز برطرف شود Apache ۲.۰ رسمی، مجوز

- پروژه (مانند بیش از ۵۰٬۰۰۰ درخواست در ثانیه README ارقام عملکردی ذکر شده در فایل زمان پاسخدهی زیر میلی ثانیه) اهداف طراحی/بزاریابی هستند و نه معیارهای مستقل منتشر شده. بنابراین در ادعاهای فوق نیامده اند.
- در مخازن (iOS، Aurora، HarmonyOS، وب، دسکتاپ، اندروید) برنامه های کلاینت قرار دارند و تنها در سطح محصول توصیف شده اند **خصوصی**

محتوا

بالاتر از هر پروژه — Helix-Track اصلی و محصول شاخص خط تولید-Helix: **سطح اولویت** Server Factory قرار می گیرد.